

접선과 현 · 종합 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

접선과 현이 이루는 각 · 원주각 종합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	65°	65	9번
2	70°	70	9번
3	60°	60	10번
4	60°	60	11번
5	70°	70	1번, 11번
6	90°	90	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	원주각을 중심각과 같다고 봄 (절반을 안 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	접선과 현이 이루는 각을 엉뚱한 원주각과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	접선의 어느 쪽 각인지(어느 호의 원주각인지) 혼동	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	중심 O 가 나온 삼각형 OAB 가 이등변임을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	네 점 문제에서 같은 호를 보는 원주각 짝을 못 찾음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 원주각을 중심각과 같다고 봄 (절반을 안 함)

괜찮아요 같은 호를 보니 같은 각처럼 느껴져요. 원 위에서 보면 더 멀리서 보는 거라 각이 작아져요.

이렇게 볼까요 중심각 120° 인 호의 원주각은 60° 예요. 원주각 = 중심각의 절반.

스스로 답해 봐요 원 위의 점 P와 중심 O 중 호 AB에서 더 먼 곳은 어디인가요? 멀수록 각은 어떻게 되나요?

확인 문제 · 중심각 150° 인 호에 대한 원주각은?

9 접선과 현이 이루는 각을 엉뚱한 원주각과 같다고 봄

괜찮아요 $\angle BAT$ 와 $\angle ABC$ 가 그림에서 나란히 보여 헷갈려요. 같은 건 각 안쪽 호의 원주각 $\angle ACB$ 예요.

이렇게 볼까요 접선과 현 AB가 이루는 각 $\angle BAT$ 는 그 각 안에 있는 호 AB의 원주각 $\angle ACB$ 와 같아요. $\angle ABC$ 가 아니에요. $\angle BAT = 55^\circ$ 면 $\angle ACB = 55^\circ$.

스스로 답해 봐요 $\angle BAT$ 안에 들어오는 호는 어느 호인가요? 그 호를 보는 원주각의 꼭짓점은 어디인가요?

확인 문제 · $\angle BAT = 48^\circ$ 일 때 $\angle ACB$ 는?

10 접선의 어느 쪽 각인지(어느 호의 원주각인지) 혼동

괜찮아요 접선은 양쪽으로 뻗어 있어 각이 두 개 생겨요. 각 안쪽에 들어오는 호를 보면 정해져요.

이렇게 볼까요 각의 안쪽에 들어오는 호에 대한 원주각과 같아요. 접선의 다른 쪽 각은 반대쪽 호의 원주각이고, 두 각의 합은 평각이에요.

스스로 답해 봐요 $\angle BAT$ 와 접선 반대쪽 각 $\angle BAT'$ 의 합은 얼마인가요? 각각 어느 호를 품고 있나요?

확인 문제 · $\angle BAT = 130^\circ$ 일 때 접선의 다른 쪽 각 $\angle BAT'$ 는?

11 중심 O 가 나온 삼각형 OAB 가 이등변임을 쓰지 않음

괜찮아요 중심각만 구하고 멈추기 쉬워요. $OA = OB$ 라는 반지름 힌트를 한 번 더 쓰면 나머지 각이 나와요.

이렇게 볼까요 $OA = OB$ 는 반지름이라 삼각형 OAB는 이등변삼각형이에요. $\angle AOB = 80^\circ$ 면 $\angle OAB = (180^\circ - 80^\circ)/2 = 50^\circ$.

스스로 답해 봐요 중심에서 원 위의 두 점까지의 거리는 각각 무엇인가요? 그럼 삼각형 OAB는 어떤 삼각형인가요?

확인 문제 · $\angle AOB = 40^\circ$ 일 때 $\angle OAB$ 는?

12 네 점 문제에서 같은 호를 보는 원주각 짝을 못 찾음

괜찮아요 선이 많아지면 어느 각이 어느 호를 보는지 놓쳐요. 각의 두 변이 끝나는 원 위의 두 점을 찾으면 그게 호예요.

이렇게 볼까요 $\angle ABD$ 와 $\angle ACD$ 는 둘 다 호 AD를 보는 원주각이라 같아요. $\angle ABD = 35^\circ$ 면 $\angle ACD = 35^\circ$. 각 이름의 양 끝 글자가 호의 양 끝이에요.

스스로 답해 봐요 $\angle BAC$ 의 두 변은 원 위의 어느 두 점에서 끝나나요? 그 호를 보는 다른 원주각은 무엇인가요?

확인 문제 · 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\angle BAC = 42^\circ$ 일 때 $\angle BDC$ 는?

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 65°

원 위의 점 A에서의 접선 AT와 현 AB가 이루는 각 $\angle BAT = 65^\circ$ 일 때, 호 AB에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 접선과 현이 이루는 각 = 원주각.

$\angle ACB = \angle BAT = 65^\circ$ 예요.

2. 70°

원 위의 점 A에서의 접선 AT와 현 AB가 이루는 각 $\angle BAT = 40^\circ$, $\angle ABC = 70^\circ$ 일 때, $\angle BAC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle ACB = \angle BAT$ 를 먼저 구하고 삼각형 ABC의 세 각의 합.

$\angle ACB = \angle BAT = 40^\circ$ 이므로 $\angle BAC = 180^\circ - 70^\circ - 40^\circ = 70^\circ$ 예요.

3. 60°

원 위의 점 T에서의 접선 PQ와 두 현 TA, TB에 대하여 $\angle ATP = 50^\circ$, $\angle BTQ = 60^\circ$ 일 때, $\angle TAB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle TAB$ 는 호 TB를 보는 원주각이에요. 접선과 현 TB가 이루는 각은 $\angle BTQ$.

$\angle TAB$ 는 호 TB의 원주각이므로 접선과 현 TB가 이루는 각 $\angle BTQ$ 와 같아요: 60° . (같은 방법으로 $\angle TBA = \angle ATP = 50^\circ$)

4. 60°

원 O 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\angle ACB = 30^\circ$ 일 때, $\angle OAB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle AOB = 2 \times 30^\circ$, 삼각형 OAB는 이등변삼각형.

$\angle AOB = 60^\circ$ 이고 $OA = OB$ 이므로 $\angle OAB = (180^\circ - 60^\circ) \div 2 = 60^\circ$ 예요.

5. 70°

원 O 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\angle OBA = 20^\circ$ 일 때, 작은 호 AB에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 이등변삼각형 OAB에서 $\angle AOB$ 를 먼저 구해요.

$\angle OAB = \angle OBA = 20^\circ$ 이므로 $\angle AOB = 140^\circ$. 원주각 $\angle ACB = \frac{1}{2} \times 140^\circ = 70^\circ$ 예요.

6. 90°

원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 P라 하자. $\angle ABD = 40^\circ$, $\angle BDC = 50^\circ$ 일 때, $\angle APB$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle BAC$ 는 $\angle BDC$ 와 같은 호 BC를 보는 원주각이에요.

$\angle BAC = \angle BDC = 50^\circ$ 이므로 삼각형 ABP에서 $\angle APB = 180^\circ - 50^\circ - 40^\circ = 90^\circ$ 예요.